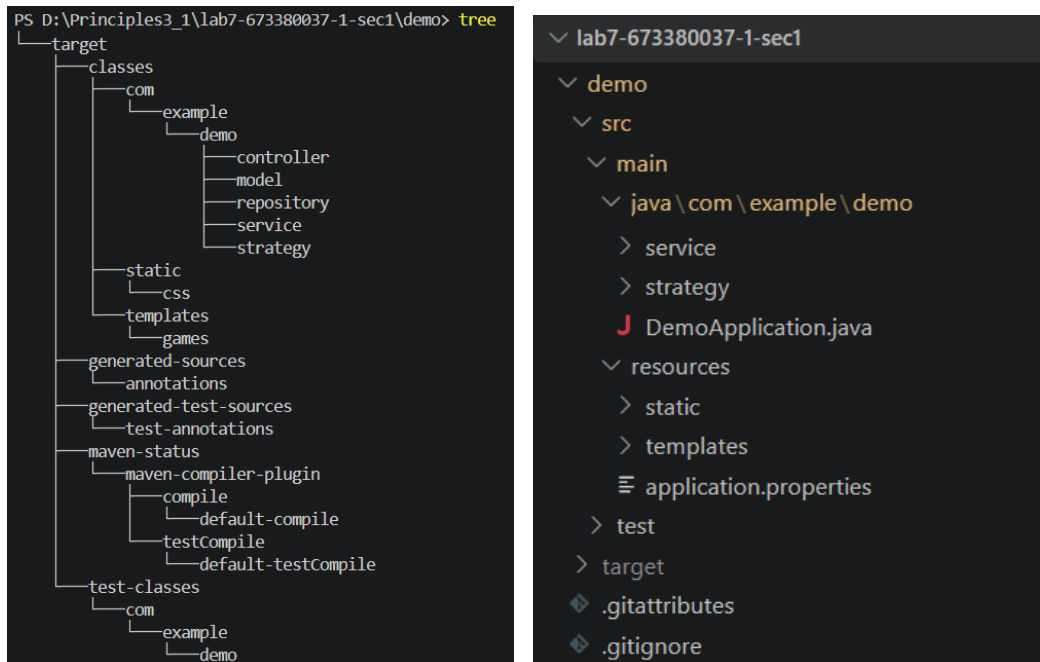


ส่วนที่ 1: Software Design & Principles Explanation



1.1 สถาปัตยกรรมระบบและ GRASP Patterns

ระบบ Game Catalog พัฒนาด้วย Spring Boot ในรูปแบบ Layered Architecture เพื่อแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ช่วยให้ดูแลรักษาง่ายและลดผลกระทบเมื่อมีการแก้ไขระบบ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

- Entity (Game) เก็บข้อมูลเกมและ Mapping ไปยัง PostgreSQL สอดคล้องกับ Information Expert เพราะให้คลาสที่มีข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้น
- Repository (GameRepository) จัดการ Data Access ผ่าน Spring Data JPA ช่วยลดการเขียน SQL และแยกรายละเอียดฐานข้อมูลออกจากระบบ
- Service (GameService) จัดการ Business Logic ทั้งหมดของเกม มี High Cohesion เพราะรวบรวมฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกันไว้ในจุดเดียว และทำหน้าที่เป็นตัวกลางตามหลัก Indirection
- Controller (GameController) ทำหน้าที่ตาม Controller Pattern โดยรับ HTTP Request และประสานงานส่งต่อให้ Service แทนการประมวลผลเอง

โครงสร้างนี้ช่วยลดการยึดติดระหว่างส่วนต่างๆ (Low Coupling) ทำให้ Controller ไม่จำเป็นต้องรับรู้รายละเอียดการทำงานของฐานข้อมูลโดยตรง

1.2 High-Level SOLID Principles

ระบบ Game Catalog มีการประยุกต์ใช้หลัก SOLID เพื่อให้การออกแบบมีความยืดหยุ่นและสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

- Single Responsibility Principle (SRP) ทุกคลาสมีหน้าที่เฉพาะเจาะจง ไม่ซับซ้อน เช่น Entity จัดการข้อมูล, Repository จัดการฐานข้อมูล, Service จัดการ Logic, Controller จัดการ Request และ Strategy จัดการคำนวณส่วนลด
- Open/Closed Principle (OCP) ใช้ Strategy Pattern ในการคำนวณส่วนลด ทำให้สามารถเพิ่มรูปแบบส่วนลดใหม่ (เช่น VIPDiscountStrategy) ได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดหลักที่มีอยู่เดิม
- Liskov Substitution Principle (LSP) คลาสส่วนลดทุกตัว Implement DiscountStrategy ร่วมกัน จึงสามารถใช้งานแทน Interface หลักได้สอดคล้องกันทุกจุดโดยไม่ทำให้ระบบทำงานผิดพลาด
- Interface Segregation Principle (ISP) ออกแบบ DiscountStrategy ให้มีเฉพาะ Method ที่จำเป็นกับการคำนวณราคาและระบุชื่อส่วนลด เพื่อไม่ให้คลาสที่นำไปใช้ต้องแบกรับ Method ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- Dependency Inversion Principle (DIP) ลดการพึ่งพากันระหว่างคลาสโดยใช้ Spring Constructor Injection ส่งผ่าน Object (เช่น GameService และ GameRepository) แทนการสร้าง Object ขึ้นมาเองภายในคลาส

การออกแบบโดยรวมจึงช่วยให้แต่ละโมดูลแยกจากกันอย่างชัดเจน เพิ่มความสะดวกในการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเดิมเมื่อมีการแก้ไขโค้ด

1.3 Strategy Pattern

ระบบนำ Strategy Pattern มาใช้คำนวณราคาสุทธิของเกมเพื่อแยก Business Logic ในการคิดส่วนลดออกจากโค้ดหลัก โดยประกอบด้วย

- DiscountStrategy (Interface) กำหนดสัญญามาตรฐานสำหรับการคำนวณส่วนลด
- Concrete Strategies คลาสคำนวณส่วนลดแต่ละประเภท เช่น NoDiscountStrategy (ราคาปกติ), StudentDiscountStrategy (ส่วนลดนักศึกษา 10%) และ SeasonalSaleStrategy (ส่วนลดเทศกาล 20%)

- DiscountContext ทำหน้าที่เลือก Strategy ที่เหมาะสมตามค่า discountType ของเกม (เช่น เกมราคา 1,790 บาท หากเลือกส่วนลดนักศึกษาจะได้ราคาสุทธิ 1,611 บาท หรือหากเป็นส่วนลดเทศกาลจะได้ 1,432 บาท)

แนวทางนี้ช่วยสนับสนุนหลัก Open/Closed Principle (OCP) ทำให้สามารถเพิ่มรูปแบบส่วนลดใหม่ๆ ได้ง่ายโดยไม่กระทบโค้ดเดิม

1.4 Layered Architecture

ระบบแบ่งการทำงานออกเป็นชั้นๆ เพื่อแยกหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ช่วยให้ระบบมี High Cohesion ในแต่ละชั้น และมี Low Coupling ระหว่างชั้น

- Controller Layer รับ-ส่ง Request และจัดการเรื่อง View
- Service Layer จัดการ Business Logic และประสานงานระหว่างชั้น
- Repository Layer จัดการการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลกับ PostgreSQL
- Entity เป็นตัวแทนโครงสร้างข้อมูลเกม

โครงสร้างนี้ทำให้การแก้ไขเทคโนโลยีในชั้นหนึ่ง (เช่น การเปลี่ยนฐานข้อมูลใน Repository) ไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นอื่นอย่าง Controller

1.5 Execution Flow

ตัวอย่างการทำงานเมื่อผู้ใช้เข้าถึงหน้าเว็บผ่าน URL <http://localhost:8080/games>

1. Browser ส่ง HTTP GET Request ไปยัง GameController (ที่แมปกับ /games)
2. GameController เรียกใช้เมธอด getAllGames() ใน GameService
3. GameService ส่งงาน GameRepository (Spring Data JPA) ให้ไปดึงข้อมูลจาก PostgreSQL
4. ข้อมูลถูกส่งย้อนกลับมายัง GameService เพื่อประมวลผลคำนวณราคาสุทธิผ่าน DiscountContext และ Strategy ที่ตรงกัน

5. GameController รับข้อมูลที่คำนวณเสร็จแล้ว ส่งต่อให้ Thymeleaf Template (games/list.html) เพื่อประกอบเป็นหน้า HTML แล้วแสดงผลกลับไปยัง Browser

แผนภาพลำดับการไหลของข้อมูล (CRUD Flow)

Browser → Controller → Service → Repository → PostgreSQL → Service → Controller →
Thymeleaf → Browser

ส่วนที่ 2: Code Implementation & Explanation

2.1 การพัฒนา Entity

คลาส Game ถูกสร้างเป็น JPA Entity เพื่อเชื่อมโยง Object ใน Java กับตาราง games ใน PostgreSQL โดยกำหนด Primary Key เป็น id และให้ฐานข้อมูลสร้างค่า ID อัตโนมัติ ส่วนข้อมูลอื่น ๆ เช่น title, genre, platform, rating, releaseDate, price และ discountType ใช้สำหรับจัดเก็บรายละเอียดของเกม

การใช้ Entity ทำให้ระบบสามารถจัดการข้อมูลในรูปแบบ Object และให้ Hibernate/JPA ทำหน้าที่ช่วย Mapping ระหว่าง Java Object กับ Relational Database

2.2 การพัฒนา Repository

GameRepository สร้างโดยการสืบทอด JpaRepository<Game, Long> ทำให้ระบบมีความสามารถในการทำ CRUD พื้นฐาน เช่น findAll(), findById(), save() และ delete() โดยไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL สำหรับการทำงานเหล่านี้ด้วยตนเอง

Repository จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง Service Layer และ PostgreSQL และช่วยแยกรายละเอียดของ Data Access ออกจาก Business Logic

2.3 การพัฒนา Strategy Package

Strategy Package ประกอบด้วย Interface และ Concrete Strategy หลายรูปแบบ โดย DiscountStrategy กำหนด Method ที่ Strategy ทุกตัวต้องมี ส่วน Concrete Strategy แต่ละตัวกำหนดวิธีคำนวณของตนเอง

NoDiscountStrategy คำนวณราคาปกติ StudentDiscountStrategy ลดราคา 10% และ SeasonalSaleStrategy ลดราคา 20% ส่วน DiscountContext ทำหน้าที่เลือก Strategy ตามประเภทส่วนลดของเกม

การแบ่งออกเป็นหลายคลาสทำให้แต่ละ Strategy มีความรับผิดชอบเพียงเรื่องเดียว และสามารถเพิ่มรูปแบบส่วนลดใหม่ได้โดยไม่ต้องรวมเงื่อนไขทั้งหมดไว้ในคลาสเดียว

2.4 การพัฒนา Service Layer

GameService ทำหน้าที่เป็น Business Logic Layer ของระบบ และรับ GameRepository ผ่าน Constructor Injection จาก Spring Framework

Service มี Method สำหรับจัดการข้อมูลเกม ได้แก่ การดึงข้อมูลทั้งหมด การค้นหาตาม ID การเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูล

การแยก Service ออกจาก Controller ช่วยให้ Controller มีหน้าที่หลักในการจัดการ Request และ Response ส่วนการจัดการข้อมูลและ Logic ของเกมอยู่ใน Service ทำให้แต่ละส่วนมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน

2.5 การพัฒนา Controller

GameController ทำหน้าที่จัดการ HTTP Request ที่เกี่ยวข้องกับ Game Catalog โดยมี URL สำหรับ CRUD ได้แก่ การแสดงรายการเกม การเพิ่มเกม การแก้ไขเกม และการลบเกม

Controller ใช้ Constructor Injection เพื่อรับ GameService จาก Spring Framework ทำให้ Controller ไม่จำเป็นต้องสร้าง Service Object ด้วยตนเอง

เมื่อการทำงานเสร็จสิ้น Controller จะส่งข้อมูลไปยัง Thymeleaf Template หรือ Redirect กลับไปยัง /games ตามประเภทของ Request

2.6 Dependency Injection

ระบบใช้ Constructor Injection เป็นหลักในการเชื่อมโยง Dependency ระหว่างแต่ละ Layer ตัวอย่างเช่น GameController รับ GameService ผ่าน Constructor และ GameService รับ GameRepository ผ่าน Constructor

แนวทางนี้ทำให้การจัดการ Dependency เป็นหน้าที่ของ Spring Framework และช่วยลดการสร้าง Object แบบ Hard-coded ภายในคลาส นอกจากนี้ยังช่วยให้โค้ดสามารถทดสอบและบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

ส่วนที่ 3: Web Application & Database Screenshots

3.1 การเพิ่มข้อมูลเกม (Create)

localhost:8080/games/add

Game Catalog CP353002 — Lab 7

← กลับไปรายการเกม

+ เพิ่มเกมใหม่

กรอกข้อมูลเกมที่ต้องการเพิ่มลงในระบบ

ชื่อเกม

Cookie Run: Kingdom (673380037-1 SEC 1)

แนวเกม (Genre) แพลตฟอร์ม (Platform)

RPG Android

☆ คะแนน (Rating) ราคาปกติ (บาท) % ส่วนลด (Strategy)

8.6 80 ส่วนลดนักศึกษา (10%)

📅 วันวางจำหน่าย (Release Date)

28/06/2020

บันทึก ยกเลิก

3.2 การแสดงข้อมูลและการคำนวณส่วนลด (Read)

localhost:8080/games

Game Catalog CP353002 — Lab 7: Spring Boot + JPA + JDBC + PostgreSQL

📁 รายการเกมทั้งหมด

จัดการข้อมูลเกมในระบบ — Create, Read, Update, Delete

+ เพิ่มเกมใหม่

✓ เพิ่มข้อมูลเกมสำเร็จ

#	ชื่อเกม	แนวเกม	แพลตฟอร์ม	คะแนน	วันวางจำหน่าย	โปรโมชั่น (STRATEGY)	ราคาสุทธิ (บาท)	จัดการ
1	Sky	Adventure	iOS	★ 9.9	16/01/2016	ส่วนลดเทศกาล (20%)	160.00 200.00	✎ 🗑
2	Minecraft (673380037-1 SEC 1)	Adventure	PC	★ 10.0	30/12/2000	ส่วนลดนักศึกษา (10%)	270.00 300.00	✎ 🗑
3	Cookie Run (673380037-1 SEC 1)	RPG	Android	★ 8.8	26/02/2015	ราคาปกติ	10.00	✎ 🗑
4	Cookie Run: Kingdom (673380037-1 SEC 1)	RPG	Android	★ 8.6	28/06/2020	ส่วนลดนักศึกษา (10%)	72.00 80.00	✎ 🗑

📖 ทั้งหมด 4 เกม

3.3 การแก้ไขข้อมูล (Update)

localhost:8080/games/edit/5

Game Catalog

CP353002 — Lab 7

← กลับไปรายการเกม

แก้ไขข้อมูลเกม

แก้ไขข้อมูลเกม: Cookie Run: Kingdom (673380037-1 SEC 1)

ชื่อเกม

Cookie Run: Kingdom!! (673380037-1 SEC 1)

แนวเกม (Genre)

RPG

แพลตฟอร์ม (Platform)

Android,IOS,PC

คะแนน (Rating)

8.6

ราคาปกติ (บาท)

80.0

% ส่วนลด (Strategy)

ส่วนลดเทศกาล (20%)

วันวางจำหน่าย (Release Date)

28/06/2020

อัปเดต

ยกเลิก

localhost:8080/games

Game Catalog

CP353002 — Lab 7: Spring Boot + JPA + JDBC + PostgreSQL

รายการเกมทั้งหมด

จัดการข้อมูลเกมในระบบ — Create, Read, Update, Delete

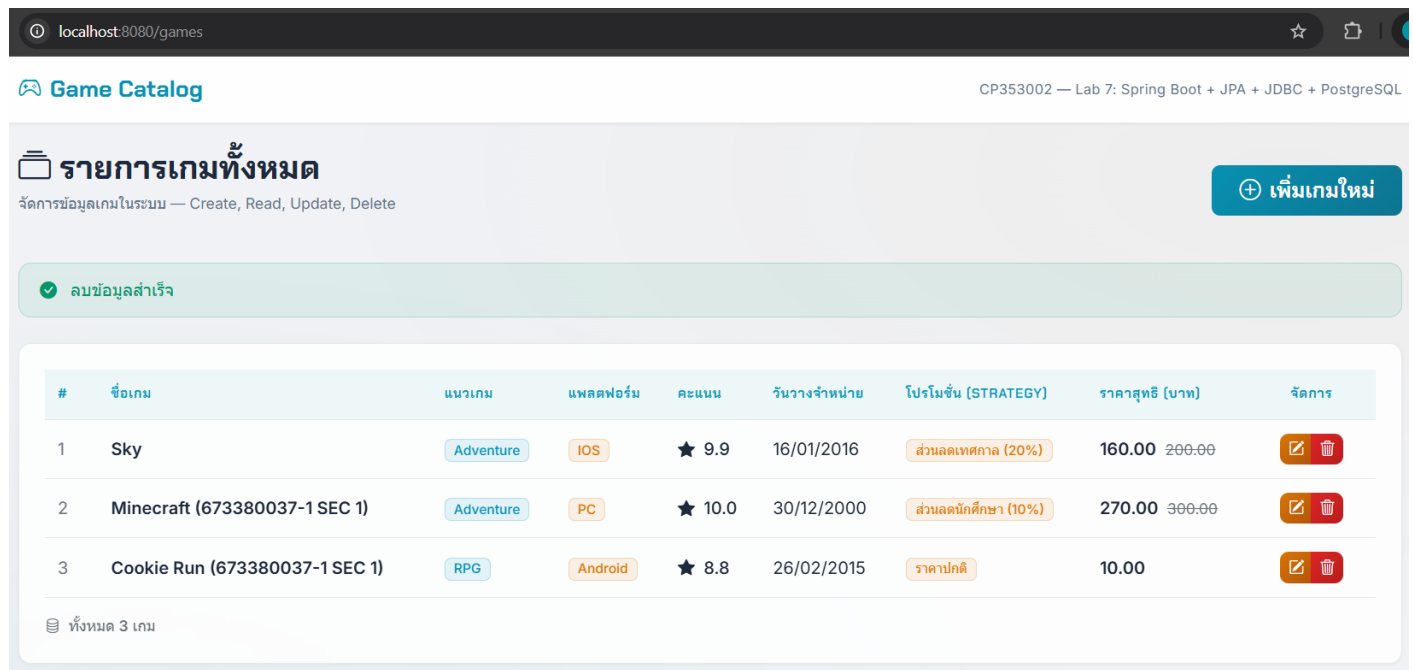
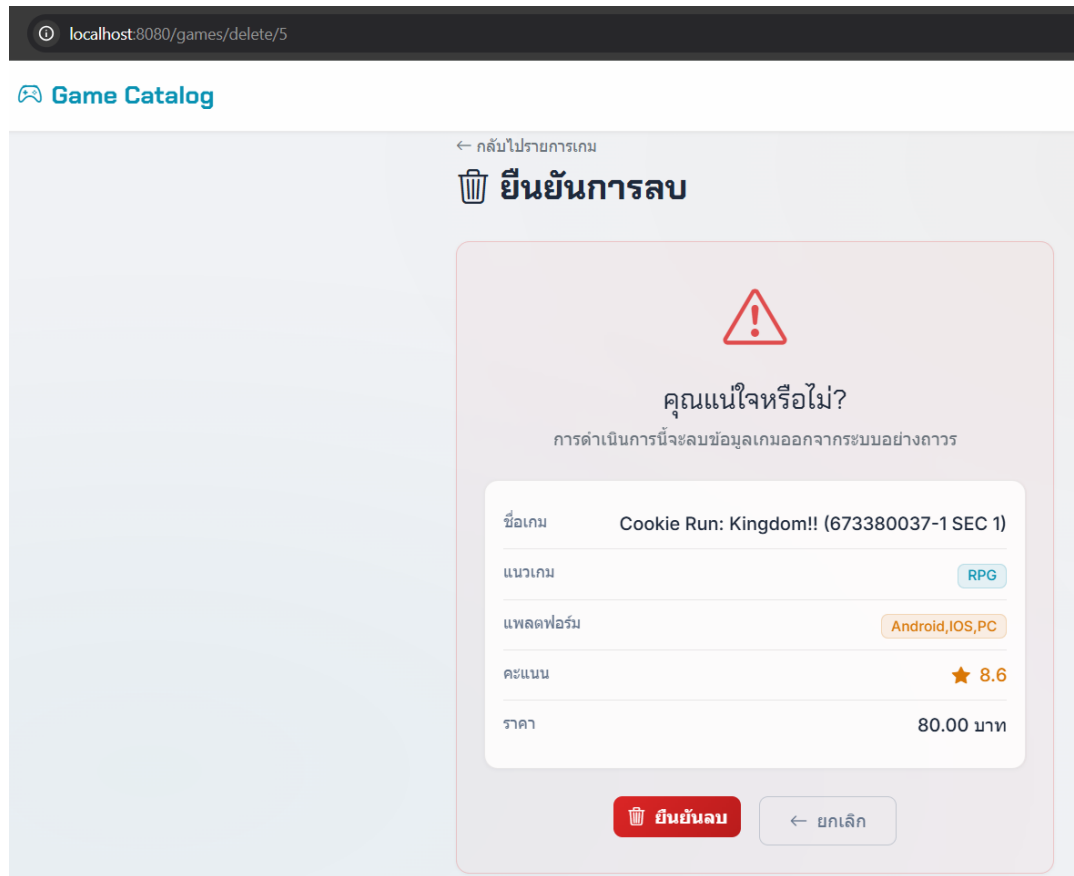
เพิ่มเกมใหม่

แก้ไขข้อมูลสำเร็จ

#	ชื่อเกม	แนวเกม	แพลตฟอร์ม	คะแนน	วันวางจำหน่าย	โปรโมชั่น (STRATEGY)	ราคาสุทธิ (บาท)	จัดการ
1	Sky	Adventure	IOS	★ 9.9	16/01/2016	ส่วนลดเทศกาล (20%)	160.00 200.00	แก้ไข ลบ
2	Minecraft (673380037-1 SEC 1)	Adventure	PC	★ 10.0	30/12/2000	ส่วนลดนักศึกษา (10%)	270.00 300.00	แก้ไข ลบ
3	Cookie Run (673380037-1 SEC 1)	RPG	Android	★ 8.8	26/02/2015	ราคาปกติ	10.00	แก้ไข ลบ
4	Cookie Run: Kingdom!! (673380037-1 SEC 1)	RPG	Android,IOS,PC	★ 8.6	28/06/2020	ส่วนลดเทศกาล (20%)	64.00 80.00	แก้ไข ลบ

ทั้งหมด 4 เกม

3.4 การลบข้อมูล (Delete)



3.5 การตรวจสอบข้อมูลใน PostgreSQL

ก่อนเพิ่มเกม

```
1 SELECT * FROM public.games
2 ORDER BY id ASC
```

	id [PK] bigint	discount_type character varying (255)	genre character varying (255)	platform character varying (255)	price double precision	rating double precision	release_date date	title character varying (255)
1	2	SEASONAL	Adventure	IOS	200	9.9	2016-01-16	Sky
2	3	STUDENT	Adventure	PC	300	10	2000-12-30	Minecraft (673380037-1 SEC...

หลังเพิ่มเกม

```
1 SELECT * FROM public.games
2 ORDER BY id ASC
```

	id [PK] bigint	discount_type character varying (255)	genre character varying (255)	platform character varying (255)	price double precision	rating double precision	release_date date	title character varying (255)
1	2	SEASONAL	Adventure	IOS	200	9.9	2016-01-16	Sky
2	3	STUDENT	Adventure	PC	300	10	2000-12-30	Minecraft (673380037-1 SEC 1)
3	4	NONE	RPG	Android	10	8.8	2015-02-26	Cookie Run (673380037-1 SEC 1)
4	5	STUDENT	RPG	Android	80	8.6	2026-06-28	Cookie Run: Kingdom (673380037-1 SEC 1)

หลังแก้ไขข้อมูล

```
1 SELECT * FROM public.games
2 ORDER BY id ASC
```

	id [PK] bigint	discount_type character varying (255)	genre character varying (255)	platform character varying (255)	price double precision	rating double precision	release_date date	title character varying (255)
1	2	SEASONAL	Adventure	IOS	200	9.9	2016-01-16	Sky
2	3	STUDENT	Adventure	PC	300	10	2000-12-30	Minecraft (673380037-1 SEC 1)
3	4	NONE	RPG	Android	10	8.8	2015-02-26	Cookie Run (673380037-1 SEC 1)
4	5	SEASONAL	RPG	Android,IOS,PC	80	8.6	2020-06-28	Cookie Run: Kingdom!! (673380037-1 SEC 1)

หลังลบข้อมูล

Query

Query History

Scratch Pad

1

2

SELECT * FROM public.games

ORDER BY id ASC

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 3

Page No:

1

of 1

	id [PK] bigint	discount_type character varying (255)	genre character varying (255)	platform character varying (255)	price double precision	rating double precision	release_date date	title character varying (255)
1	2	SEASONAL	Adventure	IOS	200	9.9	2016-01-16	Sky
2	3	STUDENT	Adventure	PC	300	10	2000-12-30	Minecraft (673380037-1 SEC 1)
3	4	NONE	RPG	Android	10	8.8	2015-02-26	Cookie Run (673380037-1 SEC...